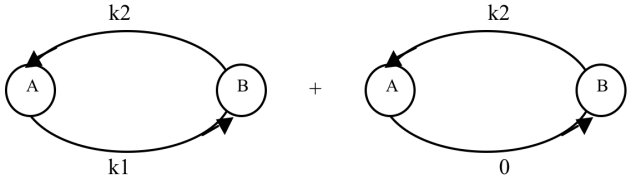
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Pauta Guía de Estudio Nº3

Octubre 2026

P1 OFT C2-P2 Otoño 2014

a) Flotas combinadas



Con f = fmin Con f' = fmax-fmin

Frecuencias:

$$f = f_{min} = \text{mín}\left(\frac{\lambda_1}{k_1}, \frac{\lambda_2}{k_2}\right) = \text{mín}\left(\frac{250}{25}, \frac{800}{20}\right) = \text{mín}\,(10{,}40) = 10[veh/dia]$$

$$\Rightarrow f' = \frac{\lambda_2}{k_2} - \frac{\lambda_1}{k_1} = 40 - 10 = 30[veh/dia]$$

Tiempos de ciclo:

$$t_c = k_1\left(\frac{1}{\mu_1^+} + \frac{1}{\mu_1^-}\right) + tv(k_1) + k_2\left(\frac{1}{\mu_2^+} + \frac{1}{\mu_2^-}\right) + tv(k_2) = 3{,}6[dias]$$

(Los factores de carga deben convertirse a *dias* multiplicándolos por 24)

$$t_c' = tv(0) + k_2\left(\frac{1}{\mu_2^+} + \frac{1}{\mu_2^-}\right) + tv(k_2) = 2{,}42[dias]$$

Luego:

$$\eta B = f \cdot t_c = 10 \cdot 3{,}6 = 36[veh]$$

$$\Rightarrow B = \frac{36}{0{,}95} = 37{,}9 \approx 38[veh]$$

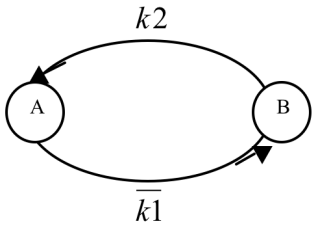
$$\eta B' = f' \cdot t_c' = 30 \cdot 2{,}42 = 72{,}6[veh]$$

$$\Rightarrow B' = \frac{72{,}6}{0{,}95} = 76{,}4 \approx 77[veh]$$

Flota total:

$$B_{total} = B + B' = 115[veh]$$

b) Flota única



Frecuencia:

$$f = \text{máx}\left(\frac{\lambda_1}{k_1}, \frac{\lambda_2}{k_2}\right) = 40[veh/dia]$$

(que corresponde a la frecuencia a la cual los camiones van siempre llenos de plátano)
Calculamos el tamaño de embarque de manzanas:

$$\bar{k_1} = \lambda_1 \cdot \frac{k_2}{\lambda_2} = 250 \cdot \frac{20}{800} = 6{,}25[Ton/veh]$$

Tiempos de ciclo:

$$t_c = \bar{k_1}\left(\frac{1}{\mu_1^+} + \frac{1}{\mu_1^-}\right) + tv(\bar{k_1}) + k_2\left(\frac{1}{\mu_2^+} + \frac{1}{\mu_2^-}\right) + tv(k_2) = 2{,}72[dias]$$

Luego:

$$\eta B = f \cdot t_c = 40 \cdot 2{,}72 = 108{,}7[veh]$$
$$\Rightarrow B = \frac{108{,}7}{0{,}95} = 114{,}5 \approx 115[veh]$$

c) Las condiciones para obtener el número mínimo de sitios de carga/descarga son:

$$\eta_c^+ S^+ \geq \frac{\lambda}{\mu^+} \wedge \eta_c^- S^- \geq \frac{\lambda}{\mu^-}$$

Luego:

$$\frac{\lambda_1}{\mu_1^+} = \frac{250[ton/dia]}{12 \cdot 24[ton/dia]} = 0{,}87 \Rightarrow S_1^+ = 1 \Rightarrow \eta_c^+ = 0{,}87$$
$$\frac{\lambda_2}{\mu_2^-} = \frac{800[ton/dia]}{2 \cdot 24[ton/dia]} = 16{,}66 \Rightarrow S_1^- = 17 \Rightarrow \eta_c^+ = 0{,}98$$
$$\frac{\lambda_2}{\mu_2^+} = \frac{800[ton/dia]}{4 \cdot 24[ton/dia]} = 8{,}33 \Rightarrow S_2^+ = 9 \Rightarrow \eta_c^+ = 0{,}93$$
$$\frac{\lambda_1}{\mu_1^-} = \frac{250[ton/dia]}{12 \cdot 24[ton/dia]} = 0{,}87 \Rightarrow S_2^- = 1 \Rightarrow \eta_c^+ = 0{,}87$$

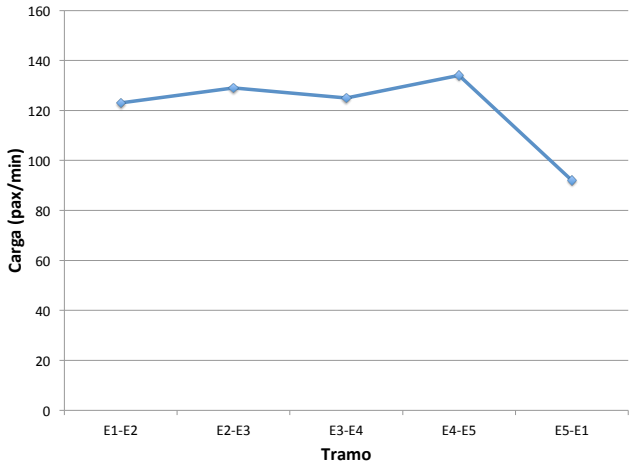
P2 OFT C2-P1 Primavera 2014

a) La carga por tramo la denotaremos por q_{ij}, donde i y j son las estaciones de inicio y de fin de cada tramo respectivamente. Por otro lado, la demanda entre cada par orígen-destino ij la denotaremos por λ_{ij}. Así, la carga por tramo es:

$$q_{12} = \lambda_{12} + \lambda_{13} + \lambda_{14} + \lambda_{15} + \lambda_{32} + \lambda_{42} + \lambda_{43} + \lambda_{52} + \lambda_{53} + \lambda_{54} = 123 \text{ pax/min}$$
$$q_{23} = \lambda_{13} + \lambda_{14} + \lambda_{15} + \lambda_{23} + \lambda_{24} + \lambda_{25} + \lambda_{21} + \lambda_{43} + \lambda_{53} + \lambda_{54} = 129 \text{ pax/min}$$
$$q_{34} = \lambda_{14} + \lambda_{15} + \lambda_{24} + \lambda_{25} + \lambda_{21} + \lambda_{34} + \lambda_{35} + \lambda_{31} + \lambda_{32} + \lambda_{54} = 125 \text{ pax/min}$$

$$q_{45} = \lambda_{15} + \lambda_{25} + \lambda_{21} + \lambda_{35} + \lambda_{31} + \lambda_{32} + \lambda_{45} + \lambda_{41} + \lambda_{42} + \lambda_{43} = 134 \text{ pax/min}$$
$$q_{51} = \lambda_{21} + \lambda_{31} + \lambda_{32} + \lambda_{41} + \lambda_{42} + \lambda_{43} + \lambda_{51} + \lambda_{52} + \lambda_{53} + \lambda_{54} = 92 \text{ pax/min}$$

El diagrama de carga queda como sigue:



b) El diseño debe satirfacer la demanda en el tramo más cargado:

$$f = \frac{q_{max}}{K} = \frac{134}{80} = 1{,}675 \text{ veh/min}$$

Antes de calcular el tiempo de ciclo, debemos saber cuantos pasajeros suben y bajan en cada estación por vehículo:

	λ_i^+	λ_i^-	$k_i^+ = \frac{\lambda_i^+}{f}$	$k_i^- = \frac{\lambda_i^-}{f}$
E1	100	69	60	42
E2	62	56	37	34
E3	16	20	10	12
E4	22	13	14	8
E5	17	59	11	36

Luego, el tiempo de ciclo queda como:

$$t_c = \sum_{i=1}^{5} 5(tv_i + d_i) = \sum_{i=1}^{5} \left(10 + \frac{k_i^+}{\mu_i^+} + \frac{k_i^-}{\mu_i^-}\right) = 50 + \sum_{i=1}^{5} \left(\frac{k_i^+}{120} + \frac{k_i^-}{180}\right) = 51{,}83 \text{ min}$$

Por último, la flota requerida es:

$$B = \frac{f \cdot t_c}{\eta} = \frac{1{,}675 \cdot 51{,}83}{0{,}95} = 91{,}38 \approx 92 \text{ veh}$$

c) Calculemos la carga para la flota que circula en el sentido de las agujas del reloj (f):

$$q_{12} = \lambda_{12} + \lambda_{13} + \lambda_{52} = 53 \text{ pax/min}$$
$$q_{23} = \lambda_{13} + \lambda_{23} + \lambda_{24} = 9 \text{ pax/min}$$
$$q_{34} = \lambda_{34} + \lambda_{35} + \lambda_{24} = 13 \text{ pax/min}$$
$$q_{45} = \lambda_{45} + \lambda_{41} + \lambda_{35} = 15 \text{ pax/min}$$
$$q_{51} = \lambda_{51} + \lambda_{52} + \lambda_{41} = 16 \text{ pax/min}$$

Ahora calculemos la carga para la flota que circula en contra de las agujas del reloj (f'):

$$q'_{15} = \lambda_{15} + \lambda_{14} + \lambda_{25} = 53 \text{ pax/min}$$

$$q'_{54} = \lambda_{54} + \lambda_{53} + \lambda_{14} = 10 \text{ pax/min}$$
$$q'_{43} = \lambda_{43} + \lambda_{42} + \lambda_{53} = 17 \text{ pax/min}$$
$$q'_{32} = \lambda_{32} + \lambda_{31} + \lambda_{42} = 9 \text{ pax/min}$$
$$q'_{21} = \lambda_{21} + \lambda_{25} + \lambda_{31} = 59 \text{ pax/min}$$

Calculemos las frecuencias requeridas para ambas flotas, que deben satisfacer la carga máxima en cada caso:

$$f = \frac{q_{max}}{K} = \frac{53}{80} = 0{,}663 \text{ veh/min}$$
$$f' = \frac{q'_{max}}{K} = \frac{59}{80} = 0{,}738 \text{ veh/min}$$

Las subidas y bajadas en cada estación por vehículo se calculan idénticamente que en la parte anterior. Así, para la flota (f):

	λ_i^+	λ_i^-	$k_i^+ = \frac{\lambda_i^+}{f}$	$k_i^- = \frac{\lambda_i^-}{f}$
E1	52	15	79	23
E2	7	51	11	77
E3	9	5	14	8
E4	10	8	16	13
E5	10	9	16	14

Y para la flota (f'):

	λ_i^+	λ_i^-	$k_i^+ = \frac{\lambda_i^+}{f}$	$k_i^- = \frac{\lambda_i^-}{f}$
E1	48	54	66	74
E2	55	5	75	7
E3	7	15	10	21
E4	12	5	17	7
E5	7	50	10	68

Para los tiempos de ciclo de cada flota, tenemos:

$$t_c = 50 + \frac{1}{120}(79 + 11 + 14 + 16 + 16) + \frac{1}{180}(23 + 77 + 8 + 13 + 14) = 51{,}88 \text{ min}$$
$$t'_c = 50 + \frac{1}{120}(66 + 75 + 10 + 17 + 10) + \frac{1}{180}(74 + 7 + 21 + 7 + 68) = 52{,}47 \text{ min}$$

Calculemos las flotas:

$$B = \frac{f \cdot t_c}{\eta} = \frac{0{,}663 \cdot 51{,}88}{0{,}95} = 36{,}2 \approx 37 \text{ veh}$$
$$B' = \frac{f' \cdot t'_c}{\eta} = \frac{0{,}738 \cdot 52{,}47}{0{,}95} = 40{,}76 \approx 41 \text{ veh}$$

La flota total que necesitaremos en este escenario es de $B + B' = 78$, mientras que en la parte anterior, necesitabamos de 92 vehículos. Por lo tanto, es mucho más conveniente operar con dos flotas en ambos sentidos.

P3 OFT C2-P1 Otoño 2017

a) Calculemos en primer lugar las frecuencias:

$$f = \frac{Of}{C} \Rightarrow f_{L4} = \frac{35000}{1400} = 25 \text{ tren/hr} \wedge f_{L4A} = \frac{10500}{700} = 15 \text{ tren/hr}$$

Calculemos ahora los tiempos de ciclo:

$$tc = \frac{B}{f} \Rightarrow tc_{L4} = \frac{32}{25} = 1{,}28 \text{ hr} \wedge tc_{L4A} = \frac{6}{15} = 0{,}40 \text{ hr}$$

Por último, los intervalos son:

$$I = \frac{1}{f} \Rightarrow I_{L4} = \frac{1}{25} = 144 \text{ seg} \wedge f_{L4A} = \frac{1}{15} = 240 \text{ seg}$$

b) En primer lugar, cabe consignar que como ya tenemos los tiempos de ciclo, un viaje en tren desde PP a TL debiese durar exactamente la mitad del tiempo de ciclo de L4.

Calculemos entonces el tiempo total de viaje para un usuario de L4, desde PP a TL:

$$TV_{L4} = \underbrace{\frac{I_{L4}}{2}}_{\text{tiempo espera L4}} + \overbrace{\frac{tc_{L4}}{2}}^{\text{tiempo viaje PP-TL}} = 0{,}66 \text{ hrs}$$

Ahora, vamos a calcular el tiempo total de viaje para un usuario de L4A-L4, desde LC a TL. Para ello, se debe considerar que un viaje en tren desde CI a VV es la mitad del tiempo de ciclo de L4A. Además, un viaje en tren desde VV a TL, es exactamente un cuarto del tiempo de ciclo de L4, dado que VV está en la mitad de esta línea. Por último también en un viaje de este tipo debemos considerar un tiempo de trasbordo adicional en estación VV, y otro tiempo adicional de espera del segundo tren en L4. Con todo:

$$TV_{L4} = \underbrace{\frac{I_{L4A}}{2}}_{\text{tiempo espera L4A}} + \overbrace{\frac{tc_{L4A}}{2}}^{\text{tiempo viaje CI-VV}} + TT_{L4A-L4} + \underbrace{\frac{I_{L4}}{2}}_{\text{tiempo espera L4}} + \overbrace{\frac{tc_{L4}}{4}}^{\text{tiempo viaje VV-TL}} = 0{,}60 \text{ hrs}$$

Por lo tanto, el consumo total de recursos de todos los usuarios es el siguiente:

$$CT = D_{L4} \cdot TV_{L4} + D_{L4A} \cdot TV_{L4A} = 21420 \text{ hrs}$$

c) Fijamos la oferta en L4A en 6000 pax/hr, tal como se indica en el enunciado. Luego, calculemos en primer lugar la frecuencia de $L4A'$ en el nuevo escenario (que va desde CI a TL):

$$f = \frac{Of}{C} \Rightarrow f_{L4A'} = \frac{6000}{1400} = 4{,}29 \text{ tren/hr}$$

El intervalo en esta línea es:

$$I_{L4'A} = \frac{1}{f_{L4A'}} = 839 \text{ segs}$$

Desde las partes anteriores, sabemos que el nuevo tiempo de ciclo para $L4A'$ es:

$$tc_{L4A'} = tc_{L4A} + \frac{tc_{L4}}{2} = 1{,}04 \text{ hrs}$$

Por último, es posible calcular la flota en $L4A'$:

$$B_{L4A'} = \frac{tc_{L4A'}}{f_{L4A'}} = 4{,}46 \text{ trenes}$$

Así, la flota asignada para $L4'$ debiese ser:

$$B_{L4'} = B - B_{L4A'} = 30{,}54 \text{ trenes}$$

Como no estamos modificando el tiempo de ciclo en $L4'$, la frecuencia en esta línea es:

$$f_{L4'} = \frac{B_{L4'}}{tc_{L4}} = 23{,}86 \text{ tren/hr}$$

Y luego, el intervalo es:

$$I_{L4'} = \frac{1}{f_{L4'}} = 151 \text{ segs}$$

Por último, la oferta en $L4'$ bajo estas condiciones es:

$$Of_{L4'} = f_{L4'} C_{L4'} = 33404 \text{ pax/hr}$$

Concluimos que sí es posible cubrir la demanda en $L4'$ en este escenario, puesto que la demanda son 27000 pax/hr en esta línea.

d) El tiempo de viaje para un usuario de $L4'$ entre PP y TL es:

$$TV_{L4'} = \underbrace{\frac{I_{L4'}}{2}}_{\text{tiempo espera L4'}} + \overbrace{\frac{tc_{L4'}}{2}}^{\text{tiempo viaje PP-TL}} = 0{,}66 \text{ hrs}$$

Y el tiempo de viaje para un usuario de $L4A'$ entre CI y TL es:

$$TV_{L4A'} = \underbrace{\frac{I_{L4A'}}{2}}_{\text{tiempo espera L4}} + \overbrace{\frac{tc_{L4A'}}{2}}^{\text{tiempo viaje PP-TL}} = 0{,}63 \text{ hrs}$$

Por lo tanto, el consumo total de recursos de todos los usuarios es el siguiente:

$$CT = D_{L4} \cdot TV_{L4'} + D_{L4A} \cdot TV_{L4A'} = 21600 \text{ hrs}$$

e) Como el escenario de $L4A'$ operando en forma contínua entre CI y TL tiene un consumo total de recursos (21600 horas) por parte de los usuarios que en el escenario actual (21420 horas), se concluye que cambiar el tipo de operación de L4 no reporta beneficios sociales a los usuarios.

P4 OFT C2-P2 Primavera 2018

a) A partir de la utilización de la fórmula para sistemas cíclicos generales, la frecuencia f del sistema, considerando la flota B y un tiempo de ciclo t_c equivalente a $4t + 6d$ es:

$$f = \frac{B}{t_c} = \frac{B}{4t + 6d}$$

Cuando el sistema está operando parcialmente, la frecuencia f' de uno de los dos sistemas (por ejemplo, el sistema conformado por las estaciones X e Y), considerando que tiene la mitad de la flota B, y un tiempo de ciclo t'_c igual a $2t + 4d$ y es:

$$f' = \frac{B/2}{t'_c} = \frac{B/2}{2t + 4d} = \frac{B}{4t + 8d}$$

Luego, supongamos por hipótesis que:

$$\begin{aligned} f' < f \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{B}{4t + 8d} < \frac{B}{4t + 6d} \\ &\Leftrightarrow \quad 4t + 6d < 4t + 8d \\ &\Leftrightarrow \quad 6 < 8 \end{aligned}$$

Lo último es una tautología, y por lo tanto, es verdadera. Por lo tanto, queda demostrado que la hipótesis $f' < f$ es también verdadera.

b) La flota B' de uno de los dos sistemas parciales (por ejemplo, el sistema conformado por las estaciones X e Y), considerando que se debe igualar la frecuencia original f y con tiempo de ciclo t'_c igual a $2t + 4d$, equivale a:

$$B' = f(2t + 4d)$$

Luego, la flota total requerida por ambos sistemas parciales es $2B' = f(4t+8d)$. Supongamos por hipótesis que:

$$\begin{aligned} 2B' > B &\Leftrightarrow f(4t + 8d) > f(4t + 6d) \\ &\Leftrightarrow 8 > 6 \end{aligned}$$

Nuevamente, lo último es una tautología, y por lo tanto, verdadera. Finalmente, queda demostrado que la hipótesis $2B' > B$ también es verdadera.

c) El tiempo de espera TE de una persona que va a de X a Z en el sistema cíclico general es:

$$TE = \frac{1}{2}\frac{1}{f} = \frac{1}{2}\frac{4t + 6d}{B} = \frac{2t + 3d}{B}$$

En cambio, para una persona que va de X a Z cuando se opera con dos sistemas parciales (y por lo tanto, debe hacer trasbordo en la estación Y), el tiempo de espera total TE' es:

$$TE' = \frac{1}{2}\frac{1}{f'} + \frac{1}{2}\frac{1}{f'} = \frac{4t + 8d}{B}$$

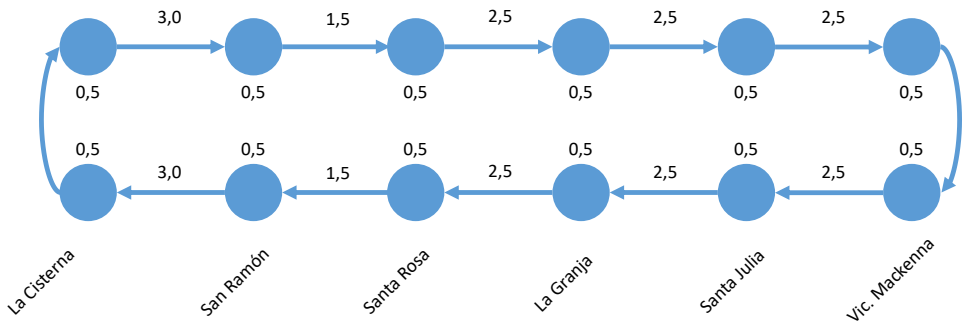
Supongamos la hipótesis:

$$\begin{aligned} TE' > TE &\Leftrightarrow \frac{4t + 8d}{B} > \frac{2t + 3d}{B} \\ &\Leftrightarrow 4t + 8d > 2t + 3d \\ &\Leftrightarrow 2t + 5d > 0 \end{aligned}$$

Dado que $t > 0$ y $d > 0$, $2t + 5d > 0$ es verdadero, y por lo tanto, queda demostrado que la hipótesis $TE' > TE$ es también verdadera.

P5 OFT C2-P1 Primavera 2019

a) El estado actual de L4A puede ser modelado como un sistema cíclico general, como el de la siguiente figura, donde los tiempos de viaje están indicados sobre cada arco, los tiempos de detención a un costado de cada nodo (en minutos), y asumiendo que los cambios de vía en las estaciones terminales son instantáneos:



Luego, para calcular la frecuencia f, sabemos que si tenemos la capacidad C de cada tren y la oferta total O de la línea, entonces:

$$C \cdot f = O \Rightarrow f = \frac{O}{C} = \frac{10500}{700} = 15[\text{tren/hr}]$$

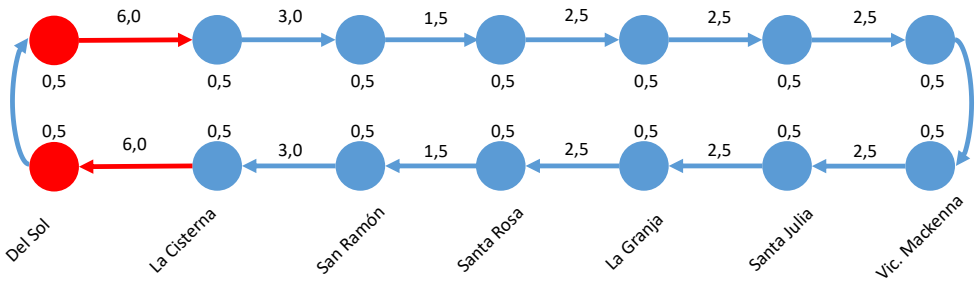
Para las siguientes partes, requerimos saber la flota en el escenario actual (esto puede ser estimado igualmente más adelante). En primer lugar, estimemos el tiempo de cíclo t_c, donde debemos sumar todos los tiempos en arcos y las detenciones en el sistema cíclico:

$$t_c = \underbrace{2 \cdot (3{,}0 + 1{,}5 + 2{,}5 + 2{,}5 + 2{,}5)}_{\text{tiempo de viaje}} + \underbrace{2 \cdot 6 \cdot 0{,}5}_{\text{tiempo de detención}} = 30[\text{min}]$$

Por lo tanto, la flota B equivale a:

$$B = f \cdot t_c = 15 \cdot \frac{30}{60} = 7{,}5[\text{trenes}]$$

b) Para modelar el nuevo proyecto, hemos añadido una estación adicional y los arcos que conectan esta estación al resto de la línea (en rojo en la figura).



Luego, el nuevo tiempo de ciclo t'_c de este proyecto está dado por la expresión:

$$t'_c = t_c + \underbrace{2 \cdot 6}_{\text{tpo. viaje}} + \underbrace{2 \cdot 0{,}5}_{\text{tpo detención}} = 43[\text{min}]$$

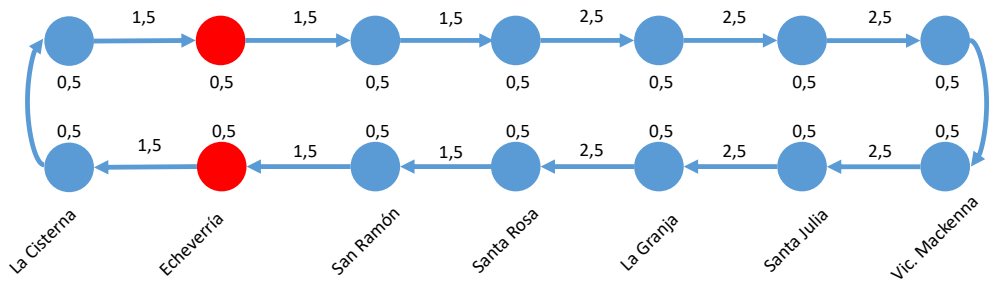
Luego, asumiendo que la frecuencia se mantiene constante con respecto a la situación actual (f), la nueva flota B' es:

$$B' = f \cdot t'_c = 15 \cdot \frac{43}{60} = 10{,}75[\text{trenes}]$$

Por lo tanto, la diferencia de trenes de este proyecto con respecto a la situación actual es:

$$\Delta B = B' - B = 10{,}75 - 7{,}5 = 3{,}25[\text{trenes}]$$

c) Para modelar este otro proyecto, hemos añadido una estación adicional entre La Cisterna y San Ramón, con sus correspondientes tiempos de detención (los tiempos de viaje en arco no cambian):



Así, el nuevo tiempo de ciclo t_c'' queda descrito por:

$$t_c'' = t_c + \underbrace{2 \cdot 0{,}5}_{\text{tpo. detención}} = 31[\text{min}]$$

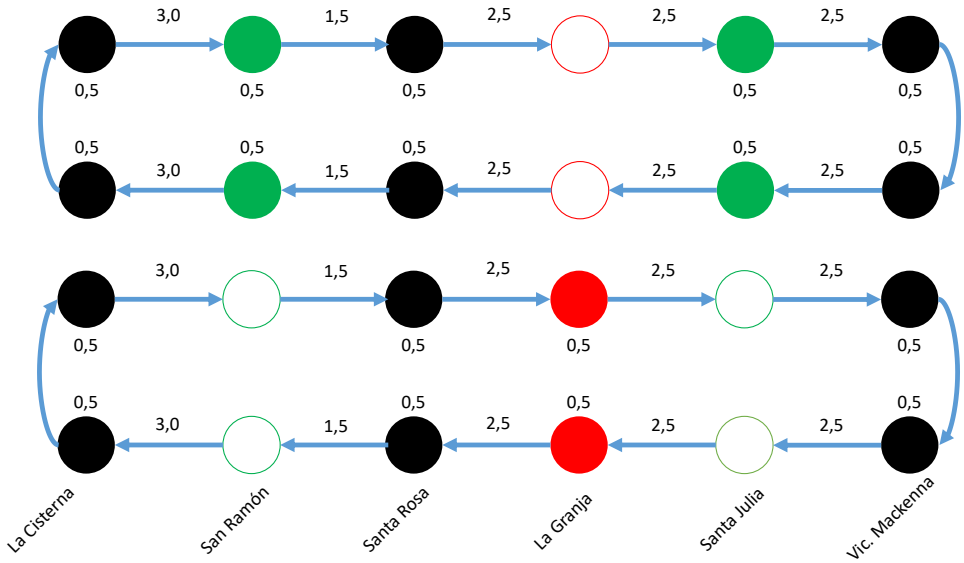
Por lo tanto, la flota B'' requerida en este escenario, bajo el supuesto de que debemos mantener la frecuencia original de la línea, es:

$$B'' = f t_c'' = 15 \cdot \frac{31}{60} = 7{,}75[\text{trenes}]$$

Por lo tanto, la diferencia de trenes de este proyecto con respecto a la situación actual es:

$$\Delta B = B'' - B = 7{,}75 - 7{,}50 = 0{,}25[\text{trenes}]$$

d) Para modelar la operación expresa, lo que hacemos es construir dos sistemas cíclicos independientes, uno por cada ruta (ver figura), quitando el tiempo de detención cuando los trenes realizan un salto de estación (cuando no hay detención).



Así, los tiempos de ciclo t_{cv} y t_{cr} para las rutas verde y roja respectivamente, quedan definidos por:

$$t_{cv} = tc - 2 \cdot 0{,}5 = 29[\text{min}]$$

$$t_{cr} = tc - 2 \cdot (0{,}5 + 0{,}5) = 28[\text{min}]$$

Ahora debemos calcular la frecuencia de cada ruta. Como sabemos que la flota original B de 7,5 [trenes] se reparte de manera equitativa entre ambas, tenemos que:

$$f_v = \frac{B_v}{t_{cv}} = \frac{7{,}5/2}{29/60} = 7{,}76[\text{tren/hr}]$$
$$f_r = \frac{B_r}{t_{cr}} = \frac{7{,}5/2}{28/60} = 8{,}04[\text{tren/hr}]$$

Por lo tanto, considerando que la capacidad C de los trenes no cambian (se utiliza la misma flota), las ofertas O_v y O_r en cada ruta son:

$$O_v = f_v \cdot C = 7{,}76 \cdot 700 = 5432[\text{pax/hr}]$$
$$O_r = f_r \cdot C = 8{,}04 \cdot 700 = 5628[\text{pax/hr}]$$

Por último, la oferta combinada (esto es, la oferta que observa un pasajero que se localiza en alguna de las estaciones comunes) es la suma de ambas rutas:

$$O' = O_v + O_r = 11060[\text{pax/hr}]$$

Considerando que la oferta actual de la línea es de 10.500 [pax/hr], se concluye que la operación con rutas expresas aumenta la oferta de la línea, manteniendo la misma cantidad de trenes.

P6 OFT C2-P2 Primavera 2021

a) Calculemos primero la frecuencia requerida en este escenario. Ya que tenemos demanda de ida y de retorno (de la misma naturaleza), y el sistema debe calcularse con frecuencia única, entonces podemos asegurar que la frecuencia f del sistema es:

$$f = \text{máx}\left\{\frac{\lambda_a}{Q}, \frac{\lambda_c}{Q}\right\} = \text{máx}\left\{\frac{250}{15}, \frac{300}{15}\right\} = 20 \text{ [veh/dia]}$$

Sabemos que en el viaje de regreso, $k_c = Q$, ya que es el lado que requiere mayor frecuencia, y por lo tanto, los vehículos siempre irán a capacidad. Luego, tenemos que despejar la carga por vehículo en el viaje de ida k_a, que se calcula como:

$$\frac{\lambda_a}{\lambda_c} = \frac{k_a}{Q} \Rightarrow k_a = Q \cdot \frac{\lambda_a}{\lambda_c} = 12{,}5[\text{ton/veh}]$$

Entonces, el tiempo de ciclo t_c lo calculamos como:

$$t_c = 2 \cdot (t_{ab} + t_{bc}) + \frac{2k_a}{\mu} + \frac{2k_c}{\mu} = 0{,}55 \text{ [dia]}$$

Por último, la flota teórica requerida B entonces es:

$$B = f \cdot t_c = 11{,}1 \text{ [veh]}$$

b) Suponemos que, dado que la flota teórica B es de 11.1 [veh] (según parte anterior), la flota efectiva proporcionada al sistema $\bar{B} = 12$ [veh].
Calculemos el tiempo máximo de ciclo $\bar{t_c}$ que puede soportar este sistema con esta flota efectiva, mantieniendo la frecuencia original f, que podemos calcular como:

$$\bar{B} = f \cdot \bar{t_c} \Rightarrow \bar{t_c} = \frac{\bar{b}}{f} = 0{,}6[dia]$$

Por lo tanto, el tiempo máximo que puede tomar el chequeo de un vehículo t_r para mantener la flota efectiva, suponiendo que la revisión aplica tanto en el viaje de ida como de vuelta, es:

$$t_r = \frac{\bar{t_c} - t_c}{2} = 0{,}023 \text{ [dia]}$$

c) En este caso, se tienen dos sistemas cíclicos con carga de retorno independientes, pero la frecuencia f del sistema debe mantenerse para que no colapse. Entonces en este caso, ambas frecuencias son $f = f_1 = f_2 = 20$ [veh/dia]. Las cargas k_a y k_c también se mantienen.
Calculemos los tiempos de ciclo en ambos casos, los cuales son:

$$t_{c1} = 2t_{ab} + \frac{2k_a}{\mu} + \frac{2k_c}{\mu} = 0{,}26 \text{ [dia]}$$

$$t_{c2} = 2t_{bc} + \frac{2k_a}{\mu} + \frac{2k_c}{\mu} = 0{,}36 \text{ [dia]}$$

Por lo tanto, las flotas teóricas requeridas son:

$$B_1 = f \cdot t_{c1} = 5{,}10 \approx 6 \text{ [veh]}$$

$$B_2 = f \cdot t_{c2} = 7{,}10 \approx 8 \text{ [veh]}$$

Luego, la flota teórica requerida B' en este esquema es:

$$B' = B_1 + B_2 = 14 \text{ [veh]}$$

Como $B' > \bar{B}$, bajo un enfoque de optimización de flota, el operador siempre debiera preferir operar como en la parte (a), con un solo sistema cíclico con carga de retorno.

P7 OFT C1-P1 Primavera 2025

a) Como definición principal, cabe indicar que durante la resolución del problema se debe tener especial cuidado con la transformación de unidades temporales.
En primer lugar, determinaremos el tiempo de ciclo t_c del sistema. Para ello, comenzaremos determinando los tiempos de viaje en cada tramo.
Entonces, los tiempos de viaje t_{ij} para cada tamo i,j, donde d_{ij} corresponde a la distancia en ese mismo tramo, serán los siguientes:

$$t_{AB} = \frac{d_{AB}}{v} = 18 \text{ min}$$

$$t_{BC} = \frac{d_{BC}}{v} = 24 \text{ min}$$

$$t_{CB} = \frac{d_{CB}}{v} = 20 \text{ min}$$

$$t_{DA} = \frac{d_{DA}}{v} = 30 \text{ min}$$

Luego, estimaremos la cantidad de pasajeros que se embarcan (suben) a cada vehículo k_i en cada nodo i.
Antes, calcularemos la frecuencia f del sistema como el inverso del intervalo I:

$$f = \frac{1}{I} = 4 \text{ veh/hr}$$

Enronces, teniendo una demanda única y estacionaria λ_i en cada nodo i, el tamaño del embarque k_i es posible estimarlo como:

$$k_A = \frac{\lambda_A}{f} = 30 \text{ pax/veh}$$

$$k_B = \frac{\lambda_B}{f} = 20 \text{ pax/veh}$$

$$k_C = \frac{\lambda_C}{f} = 25 \text{ pax/veh}$$

$$k_D = \frac{\lambda_D}{f} = 15 \text{ pax/veh}$$

Luego, los tiempos de detención $t_{d,i}$ en el nodo i, considerando el tiempo mínimo de detención $t_{d,min}$ en cada nodo, y sumando los tiempos de subida marginales (por pasajero) t_s, quedan determinados como:

$$t_{d,A} = t_{d,min} + t_s k_A = 7{,}5 \text{ min}$$
$$t_{d,B} = t_{d,min} + t_s k_B = 5{,}5 \text{ min}$$
$$t_{d,C} = t_{d,min} + t_s k_C = 6{,}5 \text{ min}$$
$$t_{d,D} = t_{d,min} + t_s k_D = 4{,}5 \text{ min}$$

Por lo tanto, el tiempo de ciclo t_c, considerando también el tiempo extra (buffer) t_{ext} queda determinado como:

$$t_c = \sum_{i,j} t_{ij} + \sum_i t_{d,i} + t_{ext} = 122 \text{ min}$$

Por último, la flota requerida B, considerando que la flota operativa η es de 90 % (y que la flota de reserva es el otro 10 %) es:

$$B = \frac{f \cdot t_c}{\eta} = 9{,}04 \text{ veh} \approx 10 \text{ veh}$$

P8 EQU C3-P1 Otoño 2014

a) Por simplicidad de notación, enumeremos los arcos de la red:

Arco	Nodo
1	AC
2	AB
3	BD
4	CD
5	EC
6	DF
7	FE
8	ED

- Rutas:
  - A-F:
    Ruta (a): 1-4-6
    Ruta (b): 2-3-6
  - E-D:
    Ruta (c): 5-4
    Ruta (d): 8
- Flujos:
  $f_1 = h_a$
  $f_2 = h_b$
  $f_3 = h_b$
  $f_4 = h_a + h_b$
  $f_5 = h_c$
  $f_6 = h_a + h_b$
  $f_7 = 0$
- Condiciones de demanda:

$$h_a + h_b = 50 \Rightarrow f_1 + f_2 = 50; \qquad f_6 = 50$$

$$h_c + h_d = 50 \Rightarrow f_5 + f_8 = 50$$

Suponiendo que se utilizan todas las rutas, de acuerdo a Wardrop I se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} t_a &= t_b \\ \Rightarrow 81 + 0{,}1f_1 + f_4 + 0{,}1f_6 &= 120 + 0{,}1f_2 + 0{,}1f_3 + 0{,}1f_6 \\ \Rightarrow f_1 &= 390 - 10f_4 + 2f_2 \\ \Rightarrow f_1 &= 390 - 10f_4 + 2(50 - f_1) \\ \Rightarrow f_1 &= \frac{490}{3} - \frac{10}{3}f_4 \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_c &= t_d \\ 41 + 0{,}1f_5 + f_4 &= 80 + 0{,}2f_8 \\ f_5 &= 390 - 10f_4 + 2(50 - f_5) \\ f_5 &= \frac{490}{3} - \frac{10}{3}f_4 \quad (2) \end{aligned}$$

$$f_4 = f_1 + f_5 \quad (3)$$

(1) y (2): $f_1 = f_5$
En (3): $f_4 = 2f_1$
En (1):

$$\begin{aligned} \frac{f_4}{2} &= \frac{490}{3} - \frac{10}{3}f_4 \\ \Rightarrow f_4 &= 42{,}6 \\ \Rightarrow f_1 = f_5 &= 21{,}3 \\ \Rightarrow f_3 = f_2 = f_8 &= 28{,}7 \\ \Rightarrow f_7 &= 0 \\ \Rightarrow f_6 &= 50 \end{aligned}$$

b) Para el óptimo del sistema, se debe aplicar Wardrop II (las ecs. de flujo siguen siendo válidas):

$$\begin{aligned} CMg_a &= CMg_b \\ 81 + 0{,}2f_1 + 2f_4 + 0{,}2f_6 &= 120 + 0{,}2f_2 + 0{,}2f_3 + 0{,}2f_6 \\ \Rightarrow f_1 &= 195 - 10f_4 + 2f_2 \\ \Rightarrow f_1 &= 195 - 10f_4 + 2(50 - f_1) \\ \Rightarrow f_1 &= \frac{295}{3} - \frac{10}{3}f_4 \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CMg_c &= CMg_d \\ 41 + 0{,}2f_5 + 2f_4 &= 80 + 0{,}4f_8 \\ f_5 &= \frac{295}{3} - \frac{10}{3}f_4 \quad (5) \end{aligned}$$

De la parte a):

$$\begin{aligned} f_4 &= f_5 + f_1 \\ \Rightarrow f_4 &= 2f_1 \\ \Rightarrow \frac{f_4}{2} &= \frac{295}{3} - \frac{10}{3}f_4 \\ \Rightarrow f_4 &= 25{,}65 \\ \Rightarrow f_1 = f_5 &= 12{,}83 \\ \Rightarrow f_3 = f_2 = f_8 &= 37{,}17 \\ \Rightarrow f_6 &= 50 \\ \Rightarrow f_7 &= 0 \end{aligned}$$

c) Para calcular la tarifa óptima:

$$t_i* = VST \cdot (CMg_i - C_i) = VST \cdot \left(\frac{\partial C_i}{\partial f_i} f_{OS} \right)$$

Donde f_{OS} es el flujo resultante de la asignación óptima del sistema. Luego:

Arco	Tarifa ($)
1	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 12{,}83 = 25{,}66$
2	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 37{,}17 = 74{,}34$
3	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 37{,}17 = 74{,}34$
4	$20 \cdot 1 \cdot 25{,}65 = 513$
5	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 12{,}83 = 25{,}66$
6	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 50 = 100$
7	$20 \cdot 0{,}1 \cdot 0 = 0$
8	$20 \cdot 0{,}2 \cdot 37{,}17 = 148{,}68$

P9 EQU C3-P1 Primavera 2014

a) Como los datos del problema están en diferentes unidades, en forma estándar trabajaremos con la unidad de hora [hr] para el tiempo en lo que sigue.

Los costos generalizados de las 4 rutas disponibles son:

$$\begin{aligned} t_1(f_1) &= \frac{3 + 0{,}02 f_1}{60} \\ t_2(f_2) &= \frac{5 + 0{,}01 f_2}{60} \\ t_3(f_3) &= \frac{2 + 0{,}03 f_3}{60} \\ t_4(f_4) &= \frac{1 + 0{,}005 f_4}{60} + \frac{P}{VST} \end{aligned}$$

Donde al costo generalizado de la ruta 4 (autopista) les hemos adicionado el costo monetario del peaje.

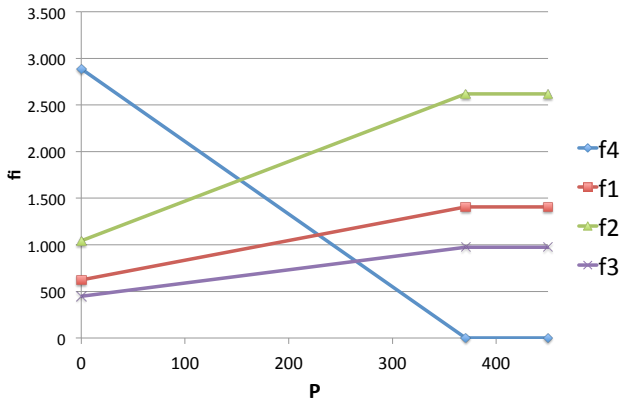
Calculemos ahora el Equilibrio de Usuario (EU). Las condiciones (1)-(3) sale del Primer Principio de Wardrop, mientras que la condición (4) es la continuidad de flujo desde el orígen:

$$t_1(f_1) = t_2(f_2) = t_3(f_3) = t_4(f_4) \quad (1) - (3)$$
$$f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 5000[\text{veh/hr}] \quad (4)$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por las ecs. (1)-(4):

$$\begin{aligned} f_1 = 2{,}12(P + 292{,}67) &= 621{,}74 + 2{,}12P \\ f_2 = 4{,}25(P + 245{,}6) &= 1043{,}48 + 4{,}25P \\ f_3 = 1{,}42(P + 316{,}21) &= 447{,}83 + 1{,}42P \\ f_4 = -7{,}79(P - 370{,}63) &= 2886{,}96 - 7{,}79P \end{aligned}$$

Graficando los cuatro flujos, queda:



Los flujos f_1,f_2,f_3 aumentan a medida que aumenta P, hasta $P = 370{,}6$. Después, se mantienen constante. El flujo f_4 disminuye a medida que aumenta P, hasta $P = 370{,}6$. Después, $f_4 = 0$.

	Flujo Max
f_1	1407,41
f_2	2618,53
f_3	974,08
f_4	2886,96 $(P = 0)$

	Flujo Min
f_1	621,74
f_2	1043,48
f_3	447,83
f_4	0 $(P = 370{,}6)$

b) Si se fija el peaje $P = 200$ entonces para encontrar el equilibrio de usuario (EU) basta con reemplazar este valor en las ecuaciones de flujo por arco obtenidos en la parte *a*).

Para calcular el óptimo del sistema (OS), en primer lugar se deben calcular los costos marginales de cada ruta:

$$\begin{aligned} tmg_1 &= \frac{3 + 0{,}04 f_1}{60} \\ tmg_2 &= \frac{5 + 0{,}02 f_2}{60} \\ tmg_3 &= \frac{2 + 0{,}06 f_3}{60} \\ tmg_4 &= \frac{1 + 0{,}01 f_4}{60} + \frac{P}{VST} = \frac{1 + 0{,}01 f_4}{60} + \frac{200}{737} \end{aligned}$$

Las ecuaciones para encontrar el OS son:

$$tmg_1(f_1) = tmg_2(f_2) = tmg_3(f_3) = tmg_4(f_4) \qquad (5) - (7)$$

$$f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 5000[\text{veh/hr}] \qquad (4)$$

Finalmente, el EU y el OS se resumen en la siguiente tabla:

Arco	EU	OS
f_1	1045,74	849,43
f_2	1893,48	1598,87
f_3	731,83	582,96
f_4	1328,96	1968,74

Las tarifas a cobrar para llevar el EU al OS del sistema, para el precio $P = 200$ fijado, es:

$$Tarifa_i = VST \cdot \Delta t = VST(tmg(f^{OS}) - tme(f^{OS}))$$

Luego:

$$\begin{aligned} Tarifa_1 &= 12{,}28(36{,}98 - 19{,}99) = 209 \\ Tarifa_2 &= 12{,}28(36{,}98 - 20{,}99) = 196 \\ Tarifa_3 &= 12{,}28(36{,}98 - 19{,}49) = 215 \\ Tarifa_4 &= 12{,}28(36{,}98 - 27{,}13) = 121 \end{aligned}$$

P10 EQU C3-P1 Primavera 2015

a) 1) En primer lugar, computamos los tiempos (costos) marginales por arco para roda la red:

$$tmg_1 = 50 + 2 \cdot f_1$$

$$tmg_2 = 20 \cdot f_2$$

$$tmg_3 = 20 \cdot f_3$$

$$tmg_4 = 50 + 2 \cdot f_4$$

$$tmg_5 = 10 + 2 \cdot f_5$$

Después, describimos todas las rutas posibles para este par OD, las cuales son:

- Ruta (A): 1 -2
- Ruta (B): 3-4
- Ruta (C): 3-5-2

Ahora, analizamos el óptimo del sistema cuando no existe el arco 5 (sin autopista, SA). En este caso, las ecuaciones de igualdad de costos marginales en rutas (A) y (B), que representan Wardrop II, mas continuidad de flujo en la red son:

$$\begin{aligned} tmg_A = tmg_B \Rightarrow (50 + 2 \cdot f_1) + (20 \cdot f_2) &= (20 \cdot f_3) + (50 + 2 \cdot f_4) && (1) \\ f_1 &= f_2 && (2) \\ f_3 &= f_4 && (3) \\ f_1 + f_3 &= 6 && (4) \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por las ecs. (1)-(4), se tiene que:

$$f_1 = 3$$

$$f_2 = 3$$

$$f_3 = 3$$

$$f_4 = 3$$

Calculando el costo total de la red, en este escenario llegamos a:

$$CT_{SA} = (50 + 3) \cdot 3 + (10 \cdot 3) \cdot 3 + (10 \cdot 3) \cdot 3 + (50 + 3) \cdot 3 = 498$$

Por otro lado, analizamos el óptimo del sistema cuando existe el arco 5 (con autopista, CA). En este caso, las ecuaciones de igualdad de costor marginales en rutas (A), (B) y (C), mas continuidad de flujo en la red son:

$$\begin{aligned} tmg_A = tmg_B \Rightarrow (50 + 2 \cdot f_1) + (20 \cdot f_2) &= (20 \cdot f_3) + (50 + 2 \cdot f_4) && (5) \\ tmg_B = tmg_C \Rightarrow (20 \cdot f_3) + (50 + 2 \cdot f_4) &= (20 \cdot f_3) + (10 + 2 \cdot f_5) + (20 \cdot f_2) && (6) \\ f_1 + f_3 &= 6 && (7) \\ f_3 &= f_4 + f_5 && (8) \\ f_1 + f_5 &= f_2 && (9) \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por las ecs. (5)-(9), se tiene que:

$$f_1 = 3{,}54$$

$$f_2 = 2{,}46$$

$$f_3 = 2{,}46$$

$$f_4 = 3{,}54$$

$$f_5 = -1{,}08$$

Como la solución es infactible en términos de flujo (no existen flujos negativos como en f_5, por lo tanto la solución es irreal), se debe imponer que $f_5 = 0$. Pero en este caso, esa condición equivale a despreciar la ruta (C), por lo que es equivalente a la situación sin autopista (SA). En conclusión, en el óptimo también existe Paradoja de Braess, pues aún construyendo nueva infraestructura (la autopista, el arco 5), éste no se utiliza y el costo total de la red es el mismo que en la situación base.

b) 1) En el caso de los autos (A), la demanda y los costos generalizados son respectivamente:

$$f_A = 0{,}4 \cdot 12\,000 = 4{,}800 \Rightarrow C_A = 20 + 2 \cdot 10^{-6} \cdot (4\,800)^2 = 66{,}08$$

En el caso de los buses (B), estos valores corresponden a:

$$f_B = 0{,}6 \cdot 12\,000 = 7{,}200 \Rightarrow C_B = 200 - 0{,}002 \cdot (7\,200) = 185{,}6$$

2) En el largo plazo, los costos generalizados de los autos y buses tienden a igualarse, como en cualquier mercado libre. Luego:

$$C_A = C_B \Rightarrow 20 + 2 \cdot 10^{-6} \cdot f_A^2 = 200 - 0{,}002 \cdot f_B \quad (10)$$

$$f_A + f_B = 12\,000 \quad (11)$$

Resolviendo las ecs. (10)-(11), tenemos que:

$$f_A = 9\,345{,}9$$

$$f_B = 2\,654{,}1$$

P11 EQU C3-P1 Primavera 2016

a) Para calcular el equilibrio en la condición con los arcos 1 y 3 disponibles, igualamos los tiempos en ambos arcos (ec. 1) y hacemos continuidad de flujo en el nodo P (ec. 2):

$$3 + 0{,}02 f_1 = 2 + 0{,}03 f_3 \quad (12)$$

$$f_1 + f_3 = 5000 \quad (13)$$

Resolviendo el sistema lineal (1) y (2), obtenemos los flujos de equilibrio:

$$f_1 = 2980$$

$$f_2 = 2020$$

El costo total CT de la red es entonces:

$$CT = f_1(3 + 0{,}02 f_1) + f_3(2 + 0{,}03 f_3) = 313\,000$$

b) Para calcular el equilibrio en la condición con todos los arcos de la red disponibles, igualamos los tiempos en las tres rutas. Para ello, volvemos a utilizar las ecuación (1) de la parte anterior, y adicionamos la igualación de tiempos de la segunda ruta (con autopista) con la tercera ruta (arco 3) en la ecuación (3), además de volver a hacer continuidad de flujo en el nodo P (ec. 4), reconociendo también que $f_A = f_2$:

$$3 + 0{,}01f_2 + 0{,}01f_2 + \frac{P}{12} = 3 + 0{,}02f_1 \quad (14)$$
$$f_1 + f_2 + f_3 = 5\,000 \quad (15)$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por (1), (3) y (4):

$$\begin{aligned} f_1 &= 1{,}563(P + 1192) \\ f_2 &= -2{,}604(P - 715{,}2) \\ f_3 &= 1{,}042(P + 1224) \end{aligned}$$

Luego, el máximo precio P que puede fijar la concesionaria para tener demanda en la autopista es igual al precio que hace que $f_2 > 0$. Luego:

$$f_2 = -2{,}604(P - 715{,}2) > 0 \Rightarrow P < 715{,}2$$

c) El precio P^* a cobrar para que la autopista capture 1/3 de la demanda total queda dado por la siguiente condición:

$$f_2 = \frac{5000}{3} = -2{,}604(P^* - 715{,}2) \Rightarrow P^* = 75{,}159$$

P12 EQU C2-P1 Otoño 2017

a) Por el primer principio de Wardrop, igualamos los costos de la ruta 1 (H_1) y la ruta 3 (H_3). También, sabemos la demanda total del sistema:

$$H_1 = H_3 \Rightarrow 3 + 0{,}02f_2 = 2 + 0{,}03f_3 \quad (16)$$
$$f_1 + f_3 = 5000 \quad (17)$$

Resolviendo (1) y (2):

$$\Rightarrow f_1 = 2900, f_2 = 2020$$

b) Ahora, igualamos los costos de las tres rutas, considerando también la ruta (H_3):

$$H_1 = H_2 \Rightarrow 3 + 0{,}02f_1 = 3 + 0{,}01f_2 + \alpha f_2 \quad (18)$$
$$H_2 = H_3 \Rightarrow 3 + 0{,}02f_1 = 2 + 0{,}03f_3 \quad (19)$$
$$f_1 + f_2 + f_3 = 5000 \quad (20)$$

Resolviendo (4), (5) y (6):

$$\Rightarrow f_1 = \frac{14900(100\alpha + 1)}{500\alpha + 11}, f_2 = \frac{29800}{500\alpha + 11}, f_3 = \frac{100(10100\alpha + 103)}{500\alpha + 11}$$

Para que las tres rutas sean utilizadas por los usuarios, la condición es que $f_2 > 0$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_2 = \frac{29800}{500\alpha + 11} &> 0 \\ 500\alpha + 11 &> 0 \\ 500\alpha &> -11 \\ \alpha &> \frac{-11}{500} \end{aligned}$$

Pero como las funciones de tiempo-costo, por definición, deben ser siempre positivas, necesariamente: $\alpha > 0$.

P13 EQU C3-P1 Primavera 2018

a) En primer lugar, igualemos los costos en las rutas del par AC, tanto en la ruta a (arcos 4-1) y la ruta b (arcos 4-3):

$$(0{,}05f_4) + (3 + 0{,}02f_1) = (0{,}05f_4) + (2 + 0{,}03f_3) \tag{21}$$

Por otro lado, también podemos hacer continuidad de flujos en el único nodo de paso:

$$f_1 + f_3 = 5\,000 \tag{22}$$

Por simple inspección de la red, también sabemos que necesariamente en el equilibrio:

$$f_4^* = 3\,000 \tag{23}$$
$$f_5^* = 2\,000 \tag{24}$$

Resolviendo el sistema de (1)-(4), se tiene que en el equilibrio:

$$f_1^* = 2\,980 \wedge f_3^* = 2\,020$$

El costo total de la red queda como:

$$(3 + 0{,}02f_1^*)f_1^* + (2 + 0{,}03f_3^*)f_3^* + (0{,}05f_4^*)f_4^* + (0{,}01f_5^*)f_5^* = 803\,000$$

b) En este caso, se suma una tercera ruta en el par AC, la ruta c (arcos 4-2). Igualando costos en las rutas b y c:

$$(0{,}05f_4) + (2 + 0{,}03f_3) = (0{,}05f_4) + (\alpha f_2) \tag{25}$$

La ec. (1) se mantiene, puesto que sigue siendo válida la igualación de costos en las rutas a y b de la parte anterior. Al igual que los flujos por inspección en el arco 4 (ec. 3) y arco 5 (ec. 4). Sin embargo, la continuidad de flujo en el nodo de paso se modifica de la siguiente forma:

$$f_1 + f_2 + f_3 = 5\,000 \tag{26}$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por (1) y (3)-(6):

$$f_1^* = \frac{50(14\,900\alpha - 9)}{250\alpha + 3} \wedge f_2^* = \frac{15\,650}{250\alpha + 3} \wedge f_3^* = \frac{200(2\,525\alpha - 1)}{250\alpha + 3}$$

Con la condición de que $250\alpha + 3 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq -3/250$. Pero dado que las funciones de flujo-tiempo deben ser no decrecientes, sabemos que siempre se cumple, por hipótesis, que $\alpha \geq 0$.

c) Para que todos los arcos de la red sean utilizados, la condición es que $f_i^* > 0$ para todo i.
Luego, para el arco 1 tenemos que:

$$f_1^* = \frac{50(14\,900\alpha - 9)}{250\alpha + 3} > 0$$

- Primera solución:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 50(14\,900\alpha - 9) > 0 \quad &\wedge \quad 250\alpha + 3 > 0 \\ \Leftrightarrow \alpha > \frac{9}{14\,900} \quad &\wedge \quad \alpha > \frac{-3}{250} \Leftrightarrow \alpha > \frac{9}{14900} \end{aligned}$$

- Segunda solución:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 50(14\,900\alpha - 9) < 0 \quad &\wedge \quad 250\alpha + 3 < 0 \\ \Leftrightarrow \alpha < \frac{9}{14\,900} \quad &\wedge \quad \alpha < \frac{-3}{250} \Leftrightarrow \alpha < \frac{-3}{250} \end{aligned}$$

Pero por hipótesis, $\alpha \geq 0$ para cumplir con la condición de función no decreciente. Por lo tanto, esta solución no es solución física del problema.

Luego, para el caso del arco 1, la única solución que tiene sentido físico es $\alpha > 9/14\,900$.

Para el arco 2, tenemos que:

$$f_2^* = \frac{15\,650}{250\alpha + 3} > 0 \Leftrightarrow \alpha > \frac{-3}{250}$$

Utilizando el mismo argumento, donde $\alpha \geq 0$ siempre, tenemos que la solución que tiene sentido físico es esta última.

Para el arco 3, tenemos que:

$$f_3^* = \frac{200(2\,525\alpha - 1)}{250\alpha + 3}$$

- Primera solución:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 200(2\,525\alpha - 1) > 0 \quad &\wedge \quad 250\alpha + 3 > 0 \\ \Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{2,525} \quad &\wedge \quad \alpha > \frac{-3}{250} \Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{2,525} \end{aligned}$$

- Segunda solución:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow 200(2\,525\alpha - 1) < 0 \quad &\wedge \quad 250\alpha + 3 < 0 \\ \Leftrightarrow \alpha < \frac{1}{2,525} \quad &\wedge \quad \alpha < \frac{-3}{250} \Leftrightarrow \alpha < \frac{-3}{250} \end{aligned}$$

  Pero por hipótesis, $\alpha \geq 0$ para cumplir con la condición de función no decreciente, y esta solución matemática no es solución física del problema.

Por lo tanto, para el caso del arco 3, la única solución que tiene sentido físico es $\alpha > 1/2{,}525$.

Para compatibilizar todas las soluciones posibles para los tres arcos, se deben cumplir las soluciones físicas en forma simultánea. En este caso, sabemos que para los arcos 1, 2 y 3, las soluciones deben cumplir:

$$\alpha > \frac{9}{14\,900} \wedge \alpha \geq 0 \wedge \alpha > \frac{1}{2\,525} \Leftrightarrow \alpha > \frac{9}{14\,900} \approx 0{,}0006$$

d) La condición para que se produzca la Paradoja de Braess es que el costo total de la red, cuando entra en operación el arco 2, debe ser mayor al costo total sin el arco 2 (295,2, calculado en la parte a)). Es decir, utilizando los flujos en equilibrio de la parte (b):

$$(3 + 0{,}02f_1^*)f_1^* + (\alpha f_2^*)f_2^* + (2 + 0{,}03f_3^*)f_3^* + (0{,}05f_4^*)f_4^* + (0{,}01f_5^*)f_5^* > 803\,000$$

$$\Leftrightarrow \alpha f_2^{*2} + (0{,}02f_1^* + 3)f_1^* + (0{,}03f_3^* + 2)f_3^* > 313\,000 \tag{27}$$

La única solución a esta inecuación es que $\alpha < \frac{-3}{250}$. Pero nuevamente, por hipótesis sabemos que $\alpha > 0$. Luego, no existe un valor de α para el cual se produzca una Paradoja de Braess.

P14 EQU C3-P2 Primavera 2021

a) Partamos por enumerar las rutas existentes entre todos los pares OD de la red vial.

- Rutas AD:

- R1: $a \to b$
- R2: $a \to c \to e$
- R3: $d \to e$
- R4: f

Ahora, por el primer principio de Wardrop (equilibrio), igualamos los costos en todas las rutas del par AD:

$$\begin{aligned} C_1 &= C_2 \\ C_a + C_b &= C_a + C_c + C_e \\ (20 + 0{,}2f_b) &= (30 + 0{,}1f_c) + (30 + 0{,}1f_e) \end{aligned} \tag{28}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= C_3 \\ C_a + C_c + C_e &= C_d + C_e \\ (10 + 0{,}1f_a) + (30 + 0{,}1f_c) &= (10 + 0{,}2f_d) \end{aligned} \tag{29}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= C_4 \\ C_d + C_e &= C_f \\ (10 + 0{,}2f_d) + (30 + 0{,}1f_e) &= (0{,}2f_f) \end{aligned} \tag{30}$$

Por último, realizamos continuidad de flujo en tres nodos:

- Nodo A:

$$f_a + f_d + f_f = 1000 \tag{31}$$

- Nodo D:

$$f_b + f_e + f_f = 1000 \tag{32}$$

- Nodo C:

$$f_c + f_d = f_e \tag{33}$$

Resolviendo el sistema lineal de ecuaciones (1)-(6), nos percatamos de que existe una incognita de flujos en arcos con signo negativo: $f_c = -47{,}06$. Por ello, imponemos entonces la condición $f_c = 0$, y eliminamos la ruta R2 del sistema.
Con estas condiciones, igualamos los costos en las rutas que quedan:

$$\begin{aligned} C_1 &= C_3 \\ C_a + C_b &= C_d + C_e \\ (10 + 0{,}1f_a) + (20 + 0{,}2f_b) &= (10 + 0{,}2f_d) + (30 + 0{,}1f_e) \end{aligned} \tag{34}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= C_4 \\ C_d + C_e &= C_f \\ (10 + 0{,}2f_d) + (30 + 0{,}1f_e) &= (0{,}2f_f) \end{aligned} \tag{35}$$

Por último, realizamos continuidad de flujo en tres nodos:

- Nodo A:

$$f_a + f_d + f_f = 1000 \tag{36}$$

- Nodo D:

$$f_b + f_e + f_f = 1000 \tag{37}$$

- Nodo C:

$$f_d = f_e \tag{38}$$

Resolviendo el sistema lineal de ecuaciones (7)-(11):

$$\begin{aligned} f_a &= f_b = 252{,}38 \\ f_d &= f_e = 219{,}05 \\ f_f &= 528{,}57 \end{aligned} \tag{39}$$

b) Para estimar el costo total, basta con multiplicar la demanda del sistema por el costo de cualquiera de las tres rutas que están siendo utilizadas. En ese caso, utilizamos como referencia el costo de la ruta R4:

$$\begin{aligned} CT &= 1000 \cdot C_f \\ CT &= 1000 \cdot (0{,}2 \cdot 528{,}57) \\ CT &= 105\,710 \end{aligned} \tag{40}$$

c) En este escenario, con el arco (c) cerrado, solo quedan disponibles las rutas R1, R3 y R4. En tal caso, para estimar el óptimo del sistema, es necesario igualar los costos marginales por ruta, como sigue:

$$\begin{aligned} CMg_1 &= CMg_3 \\ CMg_a + CMg_b &= CMg_d + CMg_e \\ (10 + 0{,}2f_a) + (20 + 0{,}4f_b) &= (10 + 0{,}4f_d) + (30 + 0{,}2f_e) \end{aligned} \tag{41}$$

$$\begin{aligned} CMg_3 &= CMg_4 \\ CMg_d + CMg_e &= CMg_f \\ (10 + 0{,}4f_d) + (30 + 0{,}2f_e) &= (0{,}4f_f) \end{aligned} \tag{42}$$

Por último, realizamos continuidad de flujo en tres nodos:

- Nodo A:

$$f_a + f_d + f_f = 1000 \tag{43}$$

- Nodo B:

$$f_a = f_b \tag{44}$$

- Nodo C:

$$f_d = f_e \tag{45}$$

Resolviendo el sistema lineal de ecuaciones (14)-(18), tenemos entonces que:

$$\begin{aligned} f_a^* &= f_b^* = 269{,}05 \\ f_d^* &= f_e^* = 252{,}38 \\ f_f^* &= 478{,}57 \end{aligned} \tag{46}$$

El costo total en este escenario es:

$$
\begin{aligned}
CT^* &= f_a^* \cdot (C_a(f_a^*) + C_b(f_b^*)) + f_c^* \cdot (C_c(f_c^*) + C_d(f_d^*)) + f_f^* \cdot C_f(f_f^*) \\
CT^* &= 1000 \cdot (0{,}2 \cdot 478{,}57) \\
CT^* &= 104\,797 < CT = 105\,710
\end{aligned}
$$

d) Para estimar las tarificaciones en cada ruta, tenemos lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
P_1 &= VST \cdot (CMg_1(f_a^*, f_b^*) - C_1(f_a^*, f_b^*)) \\
P_1 &= VST \cdot ((10 + 0{,}2f_a^*) + (20 + 0{,}4f_b^*) - (10 + 0{,}1f_a^*) - (20 + 0{,}2f_b^*)) \\
P_1 &= VST \cdot (0{,}1f_a^* + 0{,}2f_b^*) \\
P_1 &= 4842{,}90 \text{ [\$]}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_2 &= VST \cdot (CMg_2(f_d^*, f_e^*) - C_1(f_d^*, f_e^*)) \\
P_2 &= VST \cdot ((10 + 0{,}4f_d^*) + (30 + 0{,}2f_e^*) - (10 + 0{,}2f_d^*) - (30 + 0{,}1f_e^*)) \\
P_2 &= VST \cdot (0{,}2f_d^* + 0{,}1f_e^*) \\
P_2 &= 4542{,}84 \text{ [\$]}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_4 &= VST \cdot (CMg_4(f_f^*) - C_4(f_f^*)) \\
P_4 &= VST \cdot ((0{,}4f_f^*) - (0{,}2f_f^*)) \\
P_4 &= VST \cdot (0{,}2f_f^*) \\
P_4 &= 5742{,}84 \text{ [\$]}
\end{aligned}
$$

P15 EQU C3-P1 Primavera 2024

a) En primer lugar, describamos las rutas existentes en el par AD, que son las siguientes:

- R1: $A \to B \to D$
- R2: $A \to C \to D$
- R3: $A \to B \to C \to D$
- R4: $A \to D$

Luego, bajo las condiciones del Primer Principio de Wardrop, igualamos costos entre las rutas descritas anteriormente:

$$
\begin{aligned}
C_{R1} &= C_{R2} \\
\Rightarrow C_{AB} + C_{BD} &= C_{AC} + C_{CD} \\
\Rightarrow (5 + 0{,}02f_{AB}) + (10 + 0{,}04f_{BD}) &= (8 + 0{,}03f_{AC}) + (7 + 0{,}02f_{CD}) \qquad (47)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{R2} &= C_{R3} \\
\Rightarrow C_{AC} + C_{CD} &= C_{AB} + C_{BC} + C_{CD} \\
\Rightarrow (8 + 0{,}03f_{AC}) + (7 + 0{,}02f_{CD}) &= (5 + 0{,}02f_{AB}) + (2 + 0{,}01f_{BC}) + (7 + 0{,}02f_{CD}) \qquad (48)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C_{R3} &= C_{R4} \\
\Rightarrow C_{AB} + C_{BC} + C_{CD} &= C_{AD} \\
\Rightarrow (5 + 0{,}02f_{AB}) + (2 + 0{,}01f_{BC}) + (7 + 0{,}02f_{CD}) &= (15 + 0{,}05f_{AD}) \qquad (49)
\end{aligned}
$$

Además, podemos hacer continuidad de flujo en los nodos A, D y B respectivamente (aunque podrían tomarse otros nodos también):

$$\begin{aligned} f_{AB} + f_{AC} + f_{AD} &= 1200 && (50) \\ f_{BD} + f_{CD} + f_{AD} &= 1200 && (51) \\ f_{AB} &= f_{BC} + f_{BD} && (52) \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema lineal conformado por las ecs. (1)-(6), se tiene entonces que los flujos en cada arco son los siguientes:

$$\begin{aligned} f_{AB} &= 501{,}624 \\ f_{BC} &= 300{,}928 \\ f_{AC} &= 240{,}835 \\ f_{BD} &= 200{,}696 \\ f_{CD} &= 541{,}763 \\ f_{AD} &= 457{,}541 \end{aligned}$$

b) Al adicionar un arco entre C y B, se crea entonces una nueva ruta:

- R5: $A \to C \to B \to D$

Las condiciones del Primer Equilibrio de Wardrop, descritas en las ecuaciones (1)-(6), se mantienen. Adicionamos una nueva condición que incluye la R5:

$$\begin{aligned} C_{R4} &= C_{R5} \\ \Rightarrow C_{AD} &= C_{AC} + C_{CB} + C_{BD} \\ \Rightarrow (15 + 0{,}05 f_{AD}) &= (8 + 0{,}03 f_{AC}) + (3 + 0{,}02 f_{CB}) + (10 + 0{,}04 f_{BD}) \quad (53) \end{aligned}$$

Por otro lado, las ecuaciones (4) y (5) de continuidad de flujo en los nodos A y D se mantienen con respecto a la configuración inicial de la red. Sin embargo, la ecuación de continuidad en el nodo B (6) se reformula como:

$$f_{AB} + f_{CB} = f_{BC} + f_{BD} \quad (54)$$

Luego, resolviendo el sistema de ecuaciones (1)-(5), (7) y (8), se tiene que:

$$\begin{aligned} f_{AB} &= 491{,}83 \\ f_{BC} &= 353{,}70 \\ f_{AC} &= 247{,}47 \\ f_{BD} &= 206{,}23 \\ f_{CD} &= 533{,}07 \\ f_{AD} &= 460{,}70 \\ f_{CB} &= 68{,}09 \end{aligned}$$

c) Para verificar si existe una Paradoja de Braess, debemos estimar el costo de cualquiera de las rutas utilizadas. Por simpleza, utilizaremos la R4.
Para el equilibrio de la parte (a), tenemos entonces:

$$C^a_{AD} = 15 + 0{,}05 f^a_{AD} = 37{,}88$$

Para el equilibrio de la parte (b), tenemos que:

$$C^b_{AD} = 15 + 0{,}05 f^b_{AD} = 38{,}04$$

Como $C^b_{AD} > C^a_{AD}$, los costos en la parte (b) aumentan ligeramente con respecto al equilibrio original de la parte (a). Entonces, podemos concluir que al adicionar infraestructura a la red, se produce un aumento de los costos percibidos, y por tanto, existe una Paradoja de Braess.